



常州工学院
CHANGZHOU INSTITUTE OF TECHNOLOGY

人工智能大作业指导书

课程名称	人工智能
课程代码	5COM2003
适用专业	软件工程

制（修）订日期：2025年 5 月 14 日

课程名称	人工智能	课程代码	5COM2003
课程总学时数	48	学分数	

一、教学目的和要求

《人工智能》是软件工程、计算机科学与技术、电子信息、自动化、电气、机械等类专业学习人工智能的重要选修课程。也是智能科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能等计算机类专业本科生的一门专业基础必修课程，本课程主要介绍人工智能问题求解的一般性原理和基本思想以及一些前沿内容，为学生提供基本的人工智能技术和有关问题的入门性知识，为进一步学习和研究人工智能理论与应用奠定基础。

本课程的期末成绩由分组大作业组成，占总成绩的50%。大作业的训练目的旨在培养学生的解决从实际工程中导出的数据分析问题，并培养团队协作和文献调研的能力。

二、教学内容

（一）课程设计内容

1. 学生在教师指导下，选择一个课程设计题目进行分析，明确设计指标和功能要求。

2. 收集相关资料，进行背景及现状综述与分析，提出总体方案，进行技术可行性、环境与社会影响可行性、技术经济可行性等分析论证，并进行具体方案设计工作。

3. 数据预处理。观察数据的特征，运用所学知识处理数据使方便处理。

4. 功能（函数）设计。根据分析，进行功能模块的划分。

5. 算法设计。根据选择的题目设计相应的算法进行数据的挖掘分析。

5. 交互设计。根据分析，设计人机交互界面。

6. 编码实现。原则上采用Python语言进行编码，实现全部功能模块。

7. 运行与测试。设计测试用例，对程序进行调试和测试。

8. 撰写大作业报告。按照指导书撰写相关内容，每组提交一份，每组不超过三人，可以单人成组，报告中有一页说明每位同学的具体工作内容。

9. 提交作业报告文本（电子版及纸质版文档）以及Python代码与输出结果（电子文件）。

（二）设计总体要求

从任务分工、平时纪律、设计要求等方面逐条列出总体要求。阅读设计指导书，确定设计方案，进行各模块的设计和总体设计。

（三）教学内容与课程目标的对应关系及学时分配

大作业推荐工作时间从学期中（通常是13周）布置开始到学期末（通常是16周）收齐，教学内容与课程目标的对应关系及学时分配见：第五部分表格。

三、课程设计选题参考

以下参考选题按领域划分，分别是：金融、医疗、娱乐、工业、能源、互联网、人文社科、空间地理或自然语言。按难度划分有三类，不同难度用星级表示：

一星(★☆☆)对应于基本掌握人工智能算法；

二星(★★☆)对应于熟悉人工智能算法且熟练应用；

三星(★★★)是综合应用开发，面向的对象是学有余力的同学或人数较多的团队。

选题1 人机在线五子棋游戏

五子棋起源于中国上古时代的传统黑白棋种之一，史书中“日月如合璧，五星如连珠”。主要流行于华人和汉字文化圈，是世界上最古老的棋。通常双方分别使用黑白两色的棋子，下在棋盘直线与横线的交叉点上，先形成5子连线者获胜。五子棋在线必胜技巧口诀：先手要攻，后手要守，以攻为守，以守待攻。攻守转换，慎思变化，先行争夺，地破天惊。守取外势，攻聚内力，八卦易守，成角易攻。阻断分隔，稳如泰山，不思争先，胜如登天。初盘争二，终局抢三，留三不冲，变化万千。

该选题五子棋游戏的背景设定为玩家和AI作为对手对战五子棋，玩家可以通过与AI进行对弈，体验不同难度级别的挑战。游戏界面简洁，操作便捷，支持悔棋、提示等功能，帮助玩家更好地理解棋局。AI对手具备一定的学习和适应能力，能够根据玩家的对弈情况进行策略调整。。

本题适用的难度等级为★★☆或★★★

选题2 线性回归预测房屋价格

在当前的社会体系中，房价的起伏变化一直备受瞩目，牵动着无数人的心弦。然而，随着服务的广泛推广，如何精准预测并满足人民群众不断变化的需求，已成为摆在我们面前的一项重要课题。基于机器学习的建模分析技术，能够助力政府及社会企业更深入地洞察市场脉动，优化政策方案，避免市场波动带来的风险，进而提升人民群众的满意度，促进房产市场的稳定发展。

该选题以Python作为编程语言，可选用scikit-learn库。首先，处理历史数据，涵盖时间、地点、房价等关键要素。随后，通过开展特征工程，提取有助于预测需求的变量，包括行政区、小区、地段位置、税率相关、单价总价等。接下来，设计并训练一个神经网络模型，该模型能够掌握数据中的复杂规律，并预测特定时空条件下的房价走势及房源需求。最终，通过模型的评估与调优，确保预测结果的精确性和可靠性。

本题适用的难度等级为★☆☆或★★★（国内城市数据集替换给定数据集）

选题3 基于深度学习的人脸识别

为深入贯彻科技兴国战略，推动人工智能技术在公共安全领域的应用，本项目旨在开发一套先进的人脸识别系统。该选题以ORL人脸数据库为实验基础，致力于构建一个功能完备、界面友好的人脸识别平台。该选题应具备以下核心功能：支持用户上传单张图像，并在界面上展示该图像；通过人脸识别技术，对上传的图像进行识别处理，并将识别结果以图像形式呈现。在数据处理方面，该选题将采用数据库中每个人的前五张照片作为训练样本，后五张照片作为测试样本，进而准确统计出系统的识别正确率。

此外，该选题要求自行采集照片，参与人数需超过30人，应支持通过摄像头实时捕捉图像以及上传照片两种模式，实现对单人及多人的人脸检测与识别功能。在性能指标上，系统需达到95%以上的高识别准确率，以确保技术的先进性和应用的可靠性。

ORL人脸数据库地址：[The Database of Faces](http://www.cse.cmu.edu/~jessie/orl/)

本题适用的难度等级为★★☆或★★★

选题4 自然语言处理之文本分类

文本分类作为自然语言处理领域一项极为经典且充满活力的研究课题，吸引了国内外众多专家学者的深入探讨。目前，该领域的研究主要涵盖了基于规则、基于统计以及基于深度学习的三大类方法。本项目旨在构建一个高效的文本分类系统，该系统需具备对输入文本进行精准分类的能力，并能在既定数据集或网络公开数据集上进行测试与效果对比。项目实施过程中，应优先考虑采用深度学习技术路线，其核心步骤包括词嵌入、神经网络模型构建及模型训练，具体技术实现上可以使用Word2Vec、卷积神经网络（CNN）、长短期记忆网络（LSTM）等算法。

fetch_20newsgroups数据集：

<https://people.csail.mit.edu/jrennie/20Newsgroups/20news-bydate.tar.gz>

英文电影评论数据集：[Sentiment Analysis](http://www.sentiword.net/)

或提供的中文电影评论数据集。

本题适用的难度等级为★★☆或★★★

选题5 基于深度学习的图像识别

依据深度学习理论框架，运用所掌握的专业知识，自主构建网络模型，并对CIFAR-10数据集进行系统训练。在此基础上，利用训练成果对数据集进行精准预测。具体要求如下：在编码过程中，必须明确体现深度学习流程框架图所规定的层次结

构；模型构建应采用自定义方式，以展现技术的创新性和独立性；若存在多个模型，则需对每个模型进行可视化处理，并确保在训练的每一轮迭代中，都有相应的可视化结果呈现；对于测试图片的选择，应从数据集中精心挑选五张图片，并在验证集或测试集上进行可视化分析，以确保预测结果的准确性和可靠性。

本题适用的难度等级为★☆☆或★★☆

选题6 保险行业聊天机器人

在保险行业中，聊天机器人扮演着越来越重要的角色。它们能够提供24/7的客户服务，解答客户关于保险政策的疑问，协助客户完成索赔流程，甚至提供个性化的保险建议。这些机器人通过自然语言处理技术，能够理解并回应各种复杂的查询，大大提高了服务效率和客户满意度。随着人工智能技术的不断进步，未来的保险聊天机器人将更加智能化，能够处理更多样化的任务，成为保险行业不可或缺的一部分。

使用insuranceqa_data作为保险行业语料库，根据学习的知识选择合适的深度学习模型实现聊天机器人，即客户给出一个问题，在知识库中寻找与之最为匹配的答案。

本题适用的难度等级为★☆☆或★★☆

选题7 医学图像分割

深度学习技术，在医学图像分割领域展现出了巨大的潜力，如能够自动识别和分割出图像中的关键结构，如器官、肿瘤等，这对于疾病的诊断和治疗规划至关重要。随着算法的不断进步和计算能力的提升，深度学习在医学图像分割中的应用正变得越来越广泛和深入。

该选题使用公开数据集，数据集中包含预处理后的MRI图像和FLAIR 异常分割模板。根据所学知识选择深度学习模型，利用以上数据对模型进行训练并实现测试集的图像分割。

MRI数据集：[Brain MRI segmentation](#)

本题适用的难度等级为★★☆或★★★

选题8 地理信息识别

地理信息系统（GIS）和遥感技术是地理信息处理的重要工具。通过这些工具，可以对地理数据进行空间分析、地图制作、模拟预测等操作，从而为地理科学研究、城市规划、资源管理等领域提供支持。利用深度学习技术，GIS和遥感技术的分析能力得到了进一步的增强。深度学习算法能够处理和分析大量复杂的地理空间数据，识别模式和趋势，这对于灾害预测、环境监测和交通规划等应用领域具有重要意义。

该选题利用深度学习方法实现地理信息识别，利用公开数据集实现地理信息分割结果并评估。

地理信息数据集：[遥感影像分割——WHDL D 数据集-飞桨AI Studio星河社区](#)

本题适用的难度等级为★★☆或★★★

四、课程实施和保障

（一）准备阶段

1. 根据学校要求及专业人才培养方案，制定详实可行的设计与实践计划，并在设计开始前发放给学生。
2. 指导教师由工程经验丰富、对动手能力强的讲师及以上职称的教师担任，具备扎实的理论知识基础和丰富的实践经验；指导教师在设计任务前熟悉大纲。
3. 根据教学大纲要求和教学时采用的教材，撰写有针对性的指导书。
4. 进行安全教育，建立有效交流手段，明确具体设计任务和要求。

（二）实施阶段

1. 严格教学大纲的要求，及时开展设计进程。
2. 按要求对每个学生予以指导，及时解决有关调试中的问题。
3. 严格进行考勤和平时考核；对迟到、早退和无故缺勤等违纪情况及时处理。
4. 学院有计划地开展督导检查，并及时反馈检查情况。

（三）考核阶段

1. 有序组织分组答辩，针对学生在课程设计中的问题进行提问和讨论
2. 学生答辩结束后，及时按要求提交设计报告。
3. 根据考核标准及评价要求，对每位学生设计情况进行考核、合理评价并按照学校有关规定登记成绩。
4. 及时总结交流经验与体会，按要求做好材料归档。

五、考核方式

本考核方式根据《常州工学院实验课程考核及成绩评定办法》及各二级学院（部）具体的实施细则制定。

（一）大作业的考核是本课程的重要组成部分，将过程性评价、作品和报告等评价相结合。考核方式包括沟通考核、代码考核、演示考核、报告考核等。课程总评成绩=沟通交流×20% + 代码实现×30%+答辩演示20%+文档报告 ×30%。具体内容和比例如表所示。

（二）课程考核方式包括平时（包括：出勤和过程表现）、作品（包括 课题难易程序和硬件、软件效果）、报告质量、答辩情况等。课程成绩按五级分：优秀、良好、中等、及格、不及格，综合得分90分评定为优秀，综合得分 80~89分评定为

良好，综合得分70~79分评定为中等，综合得分60~69评定为及格，综合得分<60分评定为不及格。

（三）课程总评成绩的具体内容和比例如下表所示。

考核环节	成绩比例	考核内容与评价细则	支撑课程目标	
			目标 1	目标 2
沟通交流	20%	学生的学习态度、独立工作能力、查阅资料能力、团队分工与协作能力及设计过程中的创新意识或独特见解。（非常满意 81-100 分，满意 61-80 分，不满意 41-60 分，非常不满意 0-40 分）		20%
代码实现	30%	代码是否完整，是否能正常运行（非常满意 81-100 分，满意 61-80 分，不满意 41-60 分，非常不满意 0-40 分）	30%	
答辩演示	20%	陈述思路、表达以及回答问题情况。（非常满意 81-100 分，满意 61-80 分，不满意 41-60 分，非常不满意 0-40 分）		20%
文档报告	20%	文档质量（条理表楚、文理通顺、用语和书写格式规范化）以及设计的实用性与科学性。（非常满意 81-100 分，满意 61-80 分，不满意 41-60 分，非常不满意 0-40 分）		30%
	10%	设计的结构、内容与完成质量，运用所学知识独立分析、处理、解决实际问题的能力，设计的整体水平与实际意义。（非常满意 81-100 分，满意 61-80 分，不满意 41-60 分，非常不满意 0-40 分）		
合计	100%		30%	70%

课程目标

1:使学生系统地掌握人工智能基本原理、方法与应用领域，理解人工智能常用的知识表示技术、搜索技术、自动推理技术，建立人工智能的整体概念，启发学生对人工智能的兴趣，培养知识创新和技术创新能力，并将这些能力应用到一些问题的求解中。

课程目标 2:使学生理解人工智能技术原理实现的基本方法，通过计算智能、机器学习等的学习为今后处理相关智能学科奠定基础，培养学生在计算机领域中应用人工智能技术提高分析和解决较复杂问题的能力，提升学生的动手能力、具备很强的独立工作能力和敢于创新的精神。结合智能制造发展的前沿和我国人工智能发展史，对学生进行爱国主义教育和职业教育。通过课程的重点、难点和热点问题，引导学生思考人工智能技术应用中的价值评判和工程伦理道德问题，使得学生构建用人工智能技术服务于社会的正确价值观。

六、实验教材

《利用 Python 进行数据分析》，韦斯，机械工业出版社 《数据科学》，方匡南，电子工业出版社。

《Python人工智能实践》，梁爱华、王雪峤、倪景秀，清华大学出版社。

《Deep Learning: From Basics to Practice》，Andrew Glassner，人民邮电出版社

七、有关说明

无。

执笔人：

审定人：

批准人：